

Terzo Compitino di Fisica 1 del 12/04/2025.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/DGg0HYWCXr>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1:

Un martello rotondo in legno è composto da una testa cilindrica con densità uniforme di massa M_1 e raggio R , nella quale è conficcato, radialmente a partire dall'asse del cilindro, un manico di massa M_2 e lunghezza $L = 3R$, che approssimiamo come una sbarra sottile. Per semplicità, si trascuri nei calcoli la quantità di legno rimossa dalla testa del martello per inserirvi il manico.

La testa del martello è appoggiata su una guida composta da due binari orizzontali sulla quale può rotolare senza strisciare (in maniera tale che il manico sia libero di oscillare fra i due binari). Si indichi con θ_0 l'inclinazione del manico rispetto alla direzione verticale (in senso antiorario) all'istante iniziale e si ponga $y = 0$ la coordinata verticale dei binari (si veda Figura 1a).

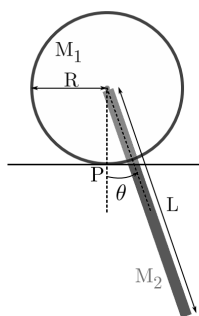
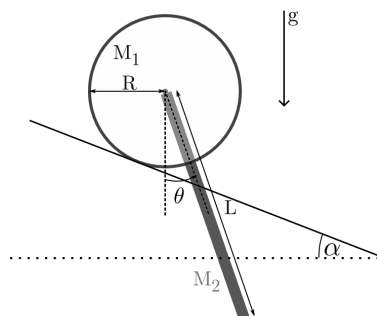
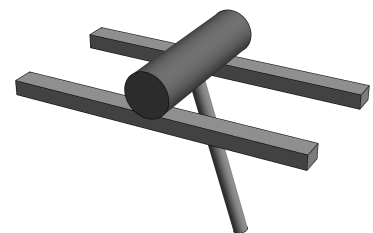
Si usino i seguenti valori numerici: $M_1 = 2.20 \text{ kg}$, $R = 0.0540 \text{ m}$, $M_2 = 0.450 \text{ kg}$, $\theta_0 = 0.560 \text{ rad}$.

Determinare:

- la coordinata y_{CM} del centro di massa del martello all'istante iniziale;
 $y_{CM} [\text{m}] =$ A B C D ☒
- il momento di inerzia $I_P^{(T)}$ della sola testa cilindrica del martello rispetto all'asse di appoggio sulla guida (passante per P);
 $I_P^{(T)} [10^{-3} \text{ kg m}^2] =$ A B C D ☒
- il momento di inerzia $I_P^{(M)}$ del solo manico rispetto allo stesso asse del punto precedente, all'istante iniziale;
 $I_P^{(M)} [10^{-3} \text{ kg m}^2] =$ A ☒ C D E
- il periodo T delle piccole oscillazioni del martello appoggiato sulla guida.
 $T [\text{s}] =$ A B C D ☒

Si consideri ora uno scenario differente. La testa del martello è appoggiata su una guida inclinata di un angolo $\alpha = 0.130 \text{ rad}$ (si veda Figura 1b). Determinare

- l'angolo θ_{eq} , misurato rispetto alla verticale, che definisce la posizione di equilibrio stabile del martello.
 $\theta_{eq} [\text{rad}] =$ ☒ B C D E

**Figura 1a****Figura 1b**

Problema 2:

Il gas di fotoni è un particolare sistema termodinamico di tipo idrostatico, descrivibile quindi mediante le variabili termodinamiche temperatura T , volume V e pressione P . L'energia interna di un gas di fotoni vale $U = aVT^4$ e la funzione di stato è data dalla relazione $P = \frac{1}{3}aT^4$.

Si consideri un gas di fotoni il cui volume viene reversibilmente cambiato da un valore iniziale V_0 a un valore finale $2V_0$, mentre è tenuto in contatto con una sorgente termica a temperatura T_0 . (Si suggerisce, prima di iniziare a risolvere, di leggere tutto il testo disegnando le trasformazioni.)

Si usino i seguenti valori numerici: $a = 7.56 \times 10^{-16} \text{ Pa/K}^4$, $V_0 = 2.70 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, $T_0 = 2.10 \times 10^3 \text{ K}$.

Determinare

2.1) il lavoro $\mathcal{L}_1$ compiuto dal gas sull'esterno.

$\mathcal{L}_1 [\mu\text{J}] =$ A ☒ B C D E

Il gas compie poi una trasformazione termodinamica reversibile, durante la quale è messo in contatto con le opportune sorgenti termiche e il volume è mantenuto costante sino a che la pressione si è dimezzata. Determinare

2.2) il calore Q_2 scambiato dal gas di fotoni (si usi il segno positivo se il calore è assorbito).

$Q_2 [\mu\text{J}] =$ A B C D ☒ E

A partire dallo stato di equilibrio raggiunto al termine della trasformazione precedente, il gas di fotoni viene portato, mediante una trasformazione isoterma reversibile, in uno stato in cui il volume finale è uguale al volume iniziale V_0 . Determinare

2.3) il calore scambiato Q_3 durante questa trasformazione (si usi il segno positivo se il calore è assorbito).

$Q_3 [\mu\text{J}] =$ A B ☒ C D E

Si blocca ora il volume del gas di fotoni al valore raggiunto al termine della trasformazione precedente e si mette in contatto con una sorgente termica ideale a temperatura T_0 , uguale a quella iniziale, in questo modo compiendo un ciclo. Determinare

2.4) il rendimento η del ciclo;

$\eta =$ A B C ☒ D E

Supponiamo ora che la trasformazione della domanda 2.4) sia fatta in modo reversibile, cioè con il volume bloccato e mettendo il gas in contatto con le opportune sorgenti termiche sino ad arrivare alla temperatura T_0 . Determinare

2.5) il rendimento massimo $\eta_{\max}$ del ciclo.

$\eta_{\max} =$ A B C D ☒ E